

Örnek:

$$f(x, y, z) = (x + z)y' + z'$$

$f$  fonksiyon adı

$x, y, z$  giriş değişkeni

$x, z, y', z'$  terim

|                                                  | x | y | z | f(x,y,z) |
|--------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| $f(0,0,0) = (0 + 0).1 + 1 = 0.1 + 1 = 1$         | 0 | 0 | 0 | 1        |
| $f(0,0,1) = (0 + 1).1 + 0 = 1 + 0 = 1$           | 0 | 0 | 1 | 1        |
| $f(0,1,0) = (0 + 0).0 + 1 = 0.0 + 1 = 0 + 1 = 1$ | 0 | 1 | 0 | 1        |
| $f(0,1,1) = (0 + 1).0 + 0 = 1.0 + 0 = 0 + 0 = 0$ | 0 | 1 | 1 | 0        |
| $f(1,0,0) = (1 + 0).1 + 1 = 1.1 + 1 = 1 + 1 = 1$ | 1 | 0 | 0 | 1        |
| $f(1,0,1) = (1 + 1).1 + 0 = 1.1 + 0 = 1 + 0 = 1$ | 1 | 0 | 1 | 1        |
| $f(1,1,0) = (1 + 0).0 + 1 = 1.0 + 1 = 0 + 1 = 1$ | 1 | 1 | 0 | 1        |
| $f(1,1,1) = (1 + 1).0 + 0 = 1.0 + 0 = 0 + 0 = 0$ | 1 | 1 | 1 | 0        |

Örnek:

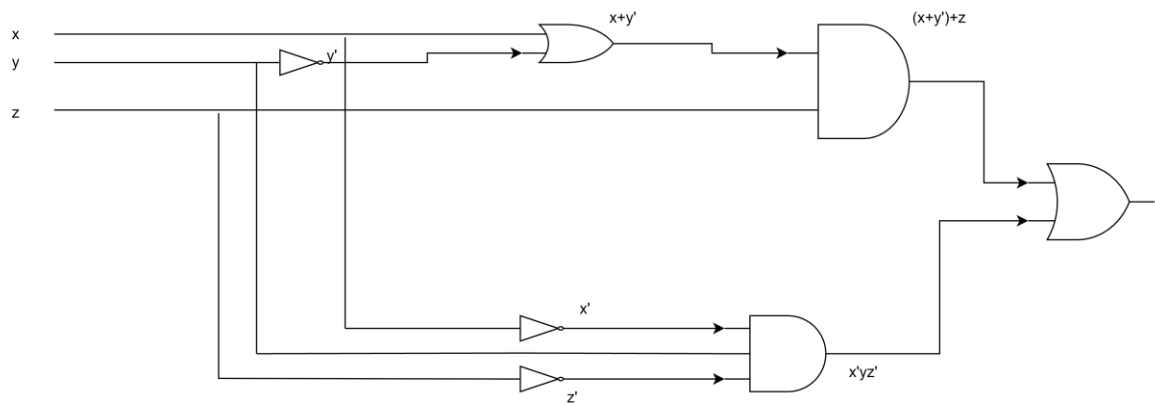
$x + (y.1)$  ifadesinin değili nedir ?

Bir ifadenin değili alınırken + ile . ve 0 ile 1 yer değiştirir.

$x + (y.1)$  ifadesinin değili  $x'(y' + 0)$  olur.

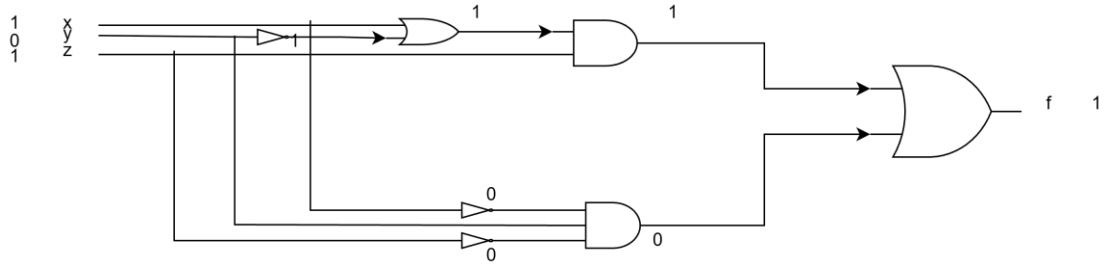
Örnek:

$f = (x + y')z + x'yz'$  fonksiyonunun devreyi çiziniz.



Örnek:

Yukarıda verilen fonksiyonm için  $f(1,0,1)$  ifadesinin doğruluk değeri nedir?



| x | y | z | f   |
|---|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0 |     |
| 0 | 0 | 1 |     |
| 0 | 1 | 0 |     |
| 0 | 1 | 1 |     |
| 1 | 0 | 0 |     |
| 1 | 0 | 1 |     |
| 1 | 1 | 0 | → 1 |
| 1 | 1 | 1 |     |

Örnek:

$f(x, y, z) = x'y' + xyz + x'y$  fonksiyonunu en sade şekilde yazınız.

$$f(x, y, z) = x'y' + xyz + x'y$$

$$= x'(y' + y) + xyz \text{ (dağılma kuralı } x'y' + x'y = x'(y' + y) \text{)}$$

$$= x'.1 + xyz \text{ (} y' + y = 1 \text{)}$$

$$= x' + xyz \text{ (} x'.1 = x' \text{)}$$

$$= (x' + x)(x' + yz) \text{ (dağılma özelliği } (x' + x)(x' + yz) = x' + xyz \text{)}$$

$$= 1.(x' + yz) \text{ (} x' + x = 1 \text{)}$$

$$= x' + yz \text{ (} 1.x = x \text{)}$$

Örnek :

$f(x, y, z) = x(y'z' + yz)$  fonksiyonunun doğruluk tablosunu oluşturun.

| x | y | z | y' | z' | y'z' | yz | y'z'+yz | x(y'z'+yz) |
|---|---|---|----|----|------|----|---------|------------|
|---|---|---|----|----|------|----|---------|------------|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

## ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1.  $f(x, y, z) = xz + y'z + x'yz'$  fonksiyonu için  $f(0, 0, 1) = ?$

| $x$ | $y$ | $z$ | $x'$ | $y'$ | $z'$ | $xz$ | $y'z$ | $x'yz'$ | $xy + y'z + x'yz'$ |
|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|--------------------|
| 0   | 0   | 0   | 1    | 1    | 1    | 0    | 0     | 0       | 0                  |
| 0   | 0   | 1   | 1    | 1    | 0    | 0    | 1     | 0       | 1                  |
| 0   | 1   | 0   | 1    | 0    | 1    | 0    | 0     | 1       | 1                  |
| 0   | 1   | 1   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0       | 0                  |
| 1   | 0   | 0   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0     | 0       | 0                  |
| 1   | 0   | 1   | 0    | 1    | 0    | 1    | 1     | 0       | 1                  |
| 1   | 1   | 0   | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     | 0       | 0                  |
| 1   | 1   | 1   | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     | 0       | 1                  |

$f(0, 0, 1) = 1$  olur.

2.  $\bar{x} + y + \bar{z} + d$  ifadesinin 0 olması için  $x, y, z$ , ve  $d$  ne olmalıdır ?

|    | $x$ | $y$ | $z$ | $d$ |
|----|-----|-----|-----|-----|
| A) | 1   | 0   | 0   | 0   |
| B) | 1   | 0   | 1   | 0   |
| C) | 0   | 1   | 0   | 0   |
| D) | 1   | 0   | 1   | 1   |
| E) | 0   | 1   | 0   | 1   |

Doğru cevap B ' dir.

3.

*A doğru ise  $\bar{A} + A.\bar{A}$  sonucu nedir ?*

$A = 1 \Rightarrow \bar{A} = 0, 0 + 0.1 = 0 + 0 = 0$  olup istenilen sonuç 0'dır.

4.

*$A + AB = A$  olduğunu gösteriniz.*

$$A + AB = A.(1 + B) = A.1 = A$$

5.

$$A.(\bar{A} + B) = ?$$

$$A(\bar{A} + B) = A.\bar{A} + AB = 0 + AB$$

6.

*$ABC + ABC' + AB' + BC'$  ifadesini en sade şekilde yazınız.*

$$ABC + ABC' + AB' + BC' = AB(C + C') + AB' + BC'$$

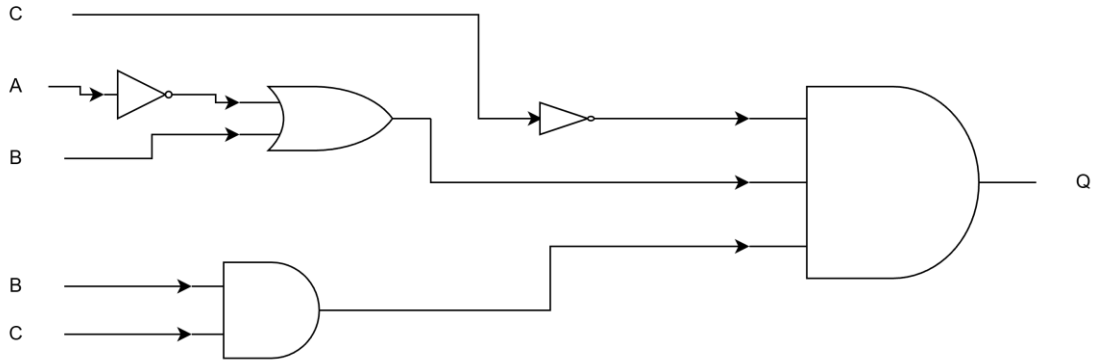
$$= AB.1 + AB' + BC'$$

$$= (B + B') + BC'$$

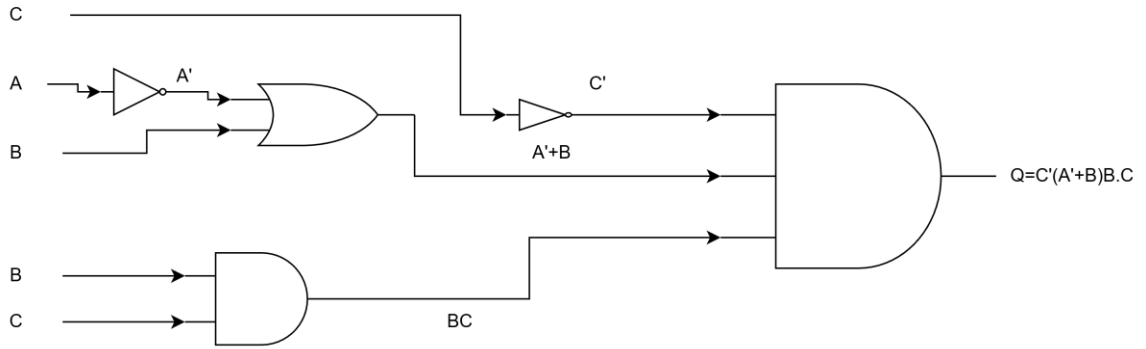
$$= A.1 + BC'$$

$$= A + BC'$$

7.



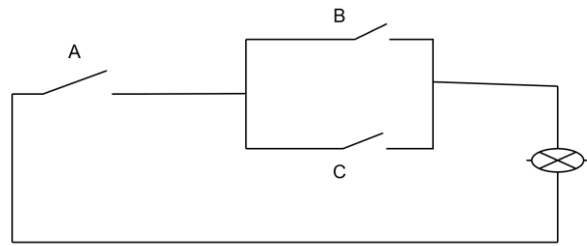
Q ifadesini gösteren ifadeyi yazınız.



8.

$(A + B) + (A + C)$  çarpımını en sade hale getirerek bu ifadeyi gösteren bir devre çiziniz.

$$\begin{aligned}
 (A + B)(A + C) &= AA + AC + BA + BC \\
 &= A + AC + BA + BC \\
 &= A(1 + C) + B(A + C) \\
 &= A \cdot 1 + BA + BC \\
 &= A(1 + B) + BC \\
 &= A + BC
 \end{aligned}$$



9.

$A + A'B = A + B$  olduğunu gösteriniz.

$$A + A'B = (A + A')(A + B)$$

$$= AA + AB + A'A + A'B$$

$$= A + AB + 0 + A'B$$

$$= A + (A + A')B$$

$$= A + 1.B$$

$$= A + B$$

*Kural*

$$1. A.A' = 0$$

$$2. A + A' = 1$$

10.

$f(A, B, C) = A + B'C$  ise  $f(0, 1, 1)$  ve  $f(1, 0, 0)$  değerlerini doğruluk değeri tablosu yaparak bulunuz.

| A | B | C | B'C | A + B'C |
|---|---|---|-----|---------|
| 1 | 1 | 1 | 0   | 1       |
| 1 | 1 | 0 | 0   | 1       |
| 1 | 0 | 1 | 1   | 1       |
| 1 | 0 | 0 | 0   | 1       |
| 0 | 1 | 1 | 0   | 0       |
| 0 | 1 | 0 | 0   | 0       |
| 0 | 0 | 1 | 1   | 1       |
| 0 | 0 | 0 | 0   | 0       |

$$f(0, 1, 1) = 0$$

$$f(1, 0, 0) = 1$$

11.

$(A + B)' \equiv A'B'$  olduğunu doğruluk tablosu yaparak bulunuz.

| A | B | (A+B) | A' | B' | A'B' |
|---|---|-------|----|----|------|
| 1 | 1 | 0     | 0  | 0  | 0    |
| 1 | 0 | 0     | 0  | 1  | 0    |
| 0 | 1 | 0     | 1  | 0  | 0    |
| 0 | 0 | 1     | 1  | 1  | 1    |

$$(A + B)' \equiv A'B'$$

12.

$(A + B + C)' = A'B'C'$  olduğunu gösteriniz.

$$(A + B + C)' = [A + (B + C)]'$$

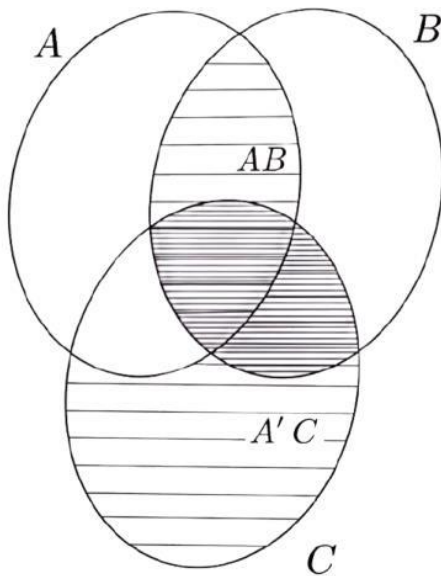
$$= A' \cdot (B + C)'$$

$$= A' \cdot B' \cdot C'$$

$$(A + B)' = A' \cdot B'$$

13.

$f(A, B, C) = AB + A'C + BC$  ifadesine ait Venn şemasını çiziniz.



$$AB = A \cap B$$

$$A \cup B = A + B$$

14.

$f(A, B, C) = AB + A'C + BC$  ifadesini en sadece şekilde yazınız.

$$f(A, B, C) = AB + A'C + BC$$

$$= AB + A'C + BC \cdot 1$$

$$= AB + A'C + BC(A + A')$$

$$= AB + A'C + BCA + BCA'$$

$$= AB(1 + C) + A'C(1 + B)$$

1

1

$$1 + A = 1$$

$$= AB + A'C$$

#### DEĞERLENDİRME SORULARI

1.

$f = y.z + y.(z + x) + z(y' + x)$  fonksiyonunun  $f(1, 0, 1)$  için doğruluk değeri nedir?

A)0

B)-1

C) 1

D)0,5

E)2

Çözüm:

$$f = y.z + y.z + y.x + z.y' + z.x$$

$$f = y(z + z) + y.x + z.y' + z.x \quad (z + z = z \text{ veya özdeşliğinden})$$

$$f = y.z + y.x + z.y' + z.x$$

$$f = z.(y + y') + y.x + z.x \quad (y + y' = 1 \text{ veya özdeşliğinden})$$

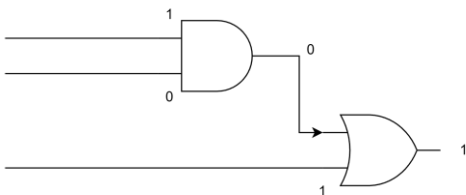
$$f = z + y.x + z.x$$

$$f = z.(1 + x) + y.x \quad (1 + x = 1 \text{ veya özdeşliğinden})$$

$$f = z + y.x$$

$$f(1, 0, 1) = 1$$

Doğru cevap C



2.

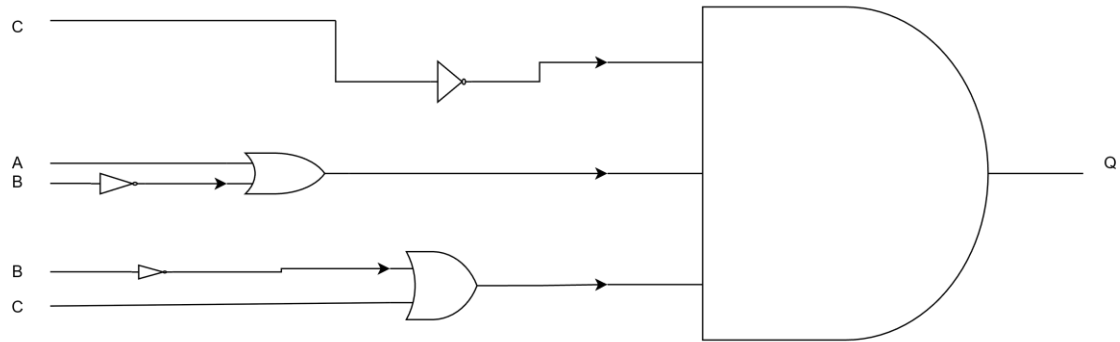
$y + (x \cdot 1)$  ifadesinin deęili ařaęıdakilerden hangisidir?

- A)  $y' \cdot (x' + 0)$     B)  $y' \cdot (x' - 0)$     C)  $y' + (x' \cdot 1)$     D)  $y' \cdot (x' - 1)$     E)  $y \cdot (x \cdot 1)$

Çözüm:

Bu ifadenin deęilini alırken + ile . Ve 0 ile 1 yer deęiřtirir. Harfler de ise ' iřareti deęili anlamına gelmektedir. Bu nedenle; y yerine y' i x yerine x' ve 1 yerine 0 yazılmalıdır.  $y' \cdot (x' + 0)$  řeklinde yazılır. Cevap ise A'dır.

3.



Yukarıda verilen Q ifadesini yazınız.

Çözüm:  $Q = C' (A + B') \cdot (B' \cdot C)'$

## ALIřTIRMALAR

1.

$(A + B) (A + C) (A + D)$  ifadesini en sade řekilde yazınız.

$$= (A + B) (A + C) = A + (B \cdot C)$$

$$= [A + (B \cdot C)] \cdot (A + D)$$

$$= A + (B \cdot C \cdot D)$$

$$= A + BCD$$

2.

$f(A, B, C) = (A + B) + B' C$  ise  $f(1, 1, 0)$  ve  $f(1, 1, 0)$  deęerlerini doęruluk tablosu yaparak aıklayınız.

Çözüm:

(A=1, B=1, C=0)

Değil işlemi:  $B' = 1' = 0$

Çarpma işlemi(ve):  $B'C = 0.0 = 0$

Toplama veya işlemleri

$A+B = 1+1 = 1$

$(A+B)+B'C = 1+0 = 1$

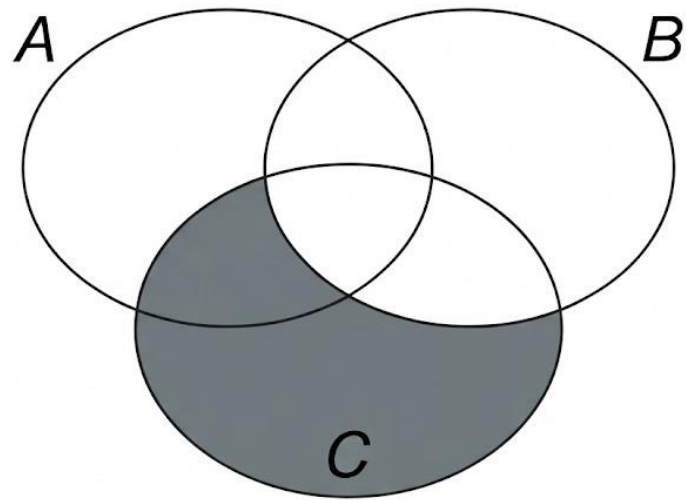
Sonuç olarak:  $f(1,1,0) = 1$

Doğruluk tablosu:

| A | B | C | A+B | B' | B'C | F(A,B,C)=(A+B)+B'C |
|---|---|---|-----|----|-----|--------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0   | 1  | 0   | 0                  |
| 0 | 0 | 1 | 0   | 1  | 1   | 1                  |
| 0 | 1 | 0 | 1   | 0  | 0   | 1                  |
| 0 | 1 | 1 | 1   | 0  | 0   | 1                  |
| 1 | 0 | 0 | 1   | 1  | 0   | 1                  |
| 1 | 0 | 1 | 1   | 1  | 1   | 1                  |
| 1 | 1 | 0 | 1   | 0  | 0   | 1                  |
| 1 | 1 | 1 | 1   | 0  | 0   | 1                  |

3.

$f(A, B, C) = AC + B'C$  ifadesine ait venn şemasını çiziniz.



4.  $A(A+B)C$  çarpımının en sade hale getirerek bu ifadeyi gösteren bir devre çiziniz.

$$= A \cdot A + A \cdot B$$

$$= (A \cdot A = A) : A + AB$$

$$= (A + AB = A) : a$$

$$= A \cdot C$$

$$f = AC$$

